# CALCUL LITTÉRAL ET SECOND DEGRÉ

Cours — Première, mathématiques spécifiques

**Comment utiliser ce cours**

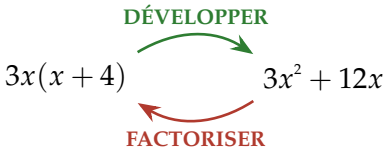
Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Tout le chapitre se fait **sans calculatrice**.

## I — Développer

### Définition 1 — Développer

**Développer**, c'est transformer un **produit** en une **somme**.

Le chemin inverse s'appelle **factoriser**.




### Propriété 1 — Distributivité

Pour tous nombres $k$, $a$, $b$, $c$ et $d$ :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Dans $(a+b)(c+d)$, chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde : quatre produits.

### Méthode 1 — Développer et réduire

**Exemples corrigés**

Développer et réduire :

a) $A = 3(2x-5)$

b) $B = -2x(x+4)$

c) $C = (x+3)(2x-1)$

**a)**

$A = 3(2x-5)$ *on recopie*

$A = 3 \times 2x - 3 \times 5$ *3 multiplie chaque terme*

$A = 6x - 15$

**b)**

$B = -2x(x+4)$ *on recopie*

$B = (-2x) \times x + (-2x) \times 4$ *$-2x$ multiplie chaque terme*

$B = -2x^2 - 8x$ *$x \times x = x^2$*


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

**c)**

$C = (x+3)(2x-1)$ *on recopie*

$C = x \times 2x + x \times (-1) + 3 \times 2x + 3 \times (-1)$ *quatre produits*

$C = 2x^2 - x + 6x - 3$

$C = 2x^2 + 5x - 3$ *on réduit : $-x + 6x = 5x$*

### À vous de jouer

Développer et réduire :

$$D = 4(3x+2) \qquad E = -5(x-3) \qquad F = -3x(x+2) \qquad G = x(5-x)$$

$$H = (x+4)(x-2) \qquad I = (2x-3)(x+5)$$

*Réponses : $D = 12x+8$ ; $E = -5x+15$ ; $F = -3x^2-6x$ ; $G = 5x-x^2$ ; $H = x^2+2x-8$ ; $I = 2x^2+7x-15$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

## II — Identités remarquables

### Propriété 2 — Identités remarquables

Pour tous nombres $a$ et $b$ :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Attention : $(x+5)^2$ n'est pas égal à $x^2+25$ ; il manque le **double produit** $2ab$.

### Méthode 2 — Développer avec une identité remarquable

#### Exemples corrigés

Développer et réduire :

a) $A = (x+5)^2$

b) $B = (3x-2)^2$

c) $C = (x+7)(x-7)$

**a)**

$A = (x+5)^2$ *$(a+b)^2$, avec $a = x$ et $b = 5$*

$A = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2$ *$a^2 + 2ab + b^2$*

$A = x^2 + 10x + 25$

**b)**

$B = (3x-2)^2$ *$(a-b)^2$, avec $a = 3x$ et $b = 2$*

$B = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2$ *$a^2 - 2ab + b^2$*

$B = 9x^2 - 12x + 4$ *$(3x)^2 = 3x \times 3x = 9x^2$*

**c)**

$C = (x+7)(x-7)$ *$(a+b)(a-b)$, avec $a = x$ et $b = 7$*

$C = x^2 - 7^2$ *$a^2 - b^2$*

$C = x^2 - 49$

### À vous de jouer

Développer et réduire :

$$D = (x+3)^2 \qquad E = (2x+5)^2 \qquad F = (x-8)^2 \qquad G = (4x-1)^2$$

$$H = (x+10)(x-10) \qquad I = (2x-9)(2x+9)$$

*Réponses : $D = x^2+6x+9$ ; $E = 4x^2+20x+25$ ; $F = x^2-16x+64$ ; $G = 16x^2-8x+1$ ; $H = x^2-100$ ; $I = 4x^2-81$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

## III — Équations du premier degré

### Définition 2 — Résoudre une équation

**Résoudre une équation** d'inconnue $x$, c'est trouver toutes les valeurs de $x$ qui rendent l'égalité vraie : ce sont les **solutions**. On les écrit entre accolades : $S = \{4\}$.

### Propriété 3 — Transformer une équation

On obtient une équation qui a les mêmes solutions quand on **ajoute** (ou **retranche**) un même nombre aux deux membres, ou quand on les **multiplie** (ou les **divise**) par un même nombre non nul.

### Méthode 3 — Résoudre une équation du premier degré

#### Exemples corrigés

a) Résoudre $7x - 3 = 4x + 9$.

b) Résoudre $2(x+1) = 5x - 7$.

c) Résoudre $\dfrac{20}{x} = 4$.

d) Une salle d'escalade propose deux tarifs : 8 € la séance, ou un abonnement de 30 € puis 5 € la séance. Pour combien de séances les deux tarifs coûtent-ils autant ?

**a)**

$$\begin{aligned} 7x - 3 &= 4x + 9 && \text{on recopie} \\ 7x - 4x &= 9 + 3 && \text{les } x \text{ à gauche, les nombres à droite} \\ 3x &= 12 \\ x &= 4 && \text{on divise par } 3 \end{aligned}$$

$S = \{4\}$. *on conclut*

**b)**

$$\begin{aligned} 2(x+1) &= 5x - 7 && \text{on recopie} \\ 2x + 2 &= 5x - 7 && \text{on développe d'abord} \\ 2 + 7 &= 5x - 2x && \text{les } x \text{ du côté où il y en a le plus} \\ 9 &= 3x \\ x &= 3 && \text{on divise par } 3 \end{aligned}$$

$S = \{3\}$.

**c)**

$$\frac{20}{x} = 4 \qquad \textit{on recopie ; } x \textit{ n'est pas nul}$$
$$20 = 4x \qquad \textit{on multiplie les deux membres par } x$$
$$x = 5 \qquad \textit{on divise par 4}$$

$S = \{5\}$. *contrôle :* $20 \div 5 = 4$

**d)**

Soit $x$ le nombre de séances. Les deux tarifs coûtent $8x$ et $30 + 5x$ euros. *on nomme l'inconnue*

$$8x = 30 + 5x \qquad \textit{les deux prix sont égaux}$$
$$8x - 5x = 30$$
$$3x = 30$$
$$x = 10$$

Pour 10 séances, les deux tarifs coûtent autant : 80 €. *on répond par une phrase*

### À vous de jouer

a) Résoudre $6x + 5 = 2x + 17$, puis $9x - 4 = -x + 6$.

b) Résoudre $3(x - 2) = x + 8$, puis $-2(x - 4) = x - 1$.

c) Résoudre $\frac{36}{x} = 9$, puis $\frac{15}{x} = -3$.

d) Une location de trottinette coûte 4 € par jour, ou 18 € d'inscription puis 1 € par jour. Pour combien de jours les deux formules coûtent-elles autant ?

*Réponses : a)* $S = \{3\}$ ; $S = \{1\}$ ; *b)* $S = \{7\}$ ; $S = \{3\}$ ; *c)* $S = \{4\}$ ; $S = \{-5\}$ ; *d) 6 jours (24 €).*

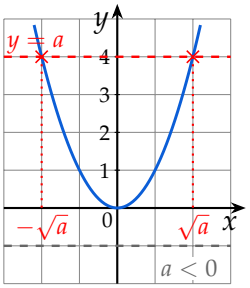
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

## IV — Équations $x^2 = a$

### Propriété 4 — Équation $x^2 = a$

- Si $a > 0$ : deux solutions, $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$.
- Si $a = 0$ : une seule solution, 0.
- Si $a < 0$ : aucune solution, car un carré n'est jamais négatif.

Sur le graphique : la droite horizontale $y = a$ coupe la courbe de $x \mapsto x^2$ en deux points si $a > 0$, en aucun si $a < 0$.




### Méthode 4 — Résoudre une équation $x^2 = a$

#### Exemples corrigés

a) Résoudre $x^2 = 36$.

b) Résoudre $x^2 = 11$.

c) Résoudre $x^2 = -9$.

d) Résoudre $2x^2 - 50 = 0$.

e) Un jardin carré a une aire de 64 m$^2$. Quelle est la longueur de son côté ?

**a)**

$36 > 0$ et $36 = 6^2$ : $S = \{-6\,;6\}$. *deux solutions opposées : $(-6)^2 = 36$ aussi*

**b)**

$11 > 0$ : $S = \left\{-\sqrt{11}\,;\sqrt{11}\right\}$. *11 n'est pas un carré : on garde la racine carrée*

**c)**

$-9 < 0$ : $S = \varnothing$. *un carré n'est jamais négatif*

**d)**

$2x^2 - 50 = 0$ *on recopie*

$2x^2 = 50$ *on isole $x^2$ : on ajoute 50*

$x^2 = 25$ *on divise par 2*

$S = \{-5\,;5\}$. *$25 > 0$ et $25 = 5^2$*

**e)**

Soit $x$ le côté, en mètres : $x^2 = 64$, donc $x = -8$ ou $x = 8$. *l'aire d'un carré est côté × côté*

Une longueur est positive : le côté mesure 8 m. *on rejette $-8$*

**À vous de jouer**

a) Résoudre $x^2 = 49$, puis $x^2 = 100$.

b) Résoudre $x^2 = 7$, puis $x^2 = 15$.

c) Résoudre $x^2 = -16$.

d) Résoudre $3x^2 - 12 = 0$, puis $x^2 + 5 = 30$.

e) Une nappe carrée a une aire de 4 m$^2$. Quelle est la longueur de son côté ?

*Réponses : a) $S = \{-7\,;7\}$ ; $S = \{-10\,;10\}$ ; b) $S = \left\{-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}\right\}$ ; $S = \left\{-\sqrt{15}\,;\sqrt{15}\right\}$ ; c) $S = \varnothing$ ; d) $S = \{-2\,;2\}$ ; $S = \{-5\,;5\}$ ; e) 2 m.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 15.

## V — Équations produit

### Propriété 5 — Produit nul

Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul : si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.

### Méthode 5 — Résoudre une équation produit

**Exemples corrigés**

Résoudre :

a) $(x-4)(x+6) = 0$

b) $(3x-6)(-2x+10) = 0$

c) $x^2 - 5x = 0$

**a)**

$(x-4)(x+6) = 0$ *on recopie*

$x - 4 = 0$ ou $x + 6 = 0$ *un des facteurs est nul*

$x = 4$ ou $x = -6$

$S = \{-6\,;4\}$. *solutions rangées dans l'ordre croissant*

**b)**

$(3x-6)(-2x+10)=0$ *on recopie*

$3x-6=0 \quad$ ou $\quad -2x+10=0$ *un des facteurs est nul*

$3x=6 \quad$ ou $\quad -2x=-10$

$x=2 \quad$ ou $\quad x=5$ $-10\div(-2)=5$

$S=\{2;5\}$.

**c)**

$x^2-5x=0$ *on recopie ; ce n'est pas encore un produit*

$x(x-5)=0$ *on factorise : x est dans les deux termes*

$x=0 \quad$ ou $\quad x-5=0$ *un des facteurs est nul*

$x=0 \quad$ ou $\quad x=5$

$S=\{0;5\}$.

**À vous de jouer**

Résoudre :

$(x-2)(x+9)=0 \qquad (x+1)(x+8)=0 \qquad (2x+8)(-3x+3)=0$

$(5x-10)(4x+12)=0 \qquad x^2+3x=0 \qquad 2x^2-8x=0$

*Réponses : $S=\{-9;2\}$ ; $S=\{-8;-1\}$ ; $S=\{-4;1\}$ ; $S=\{-3;2\}$ ; $S=\{-3;0\}$ ; $S=\{0;4\}$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 18.

## VI — Fonction polynôme du second degré

### Définition 3 — Fonction polynôme du second degré

Une **fonction polynôme du second degré** est une fonction $f$ de la forme

$$f(x)=ax^2+bx+c \qquad \text{avec } a\neq 0.$$

Les nombres $a$, $b$ et $c$ sont ses **coefficients**. Sa courbe s'appelle une **parabole**.

**Remarque**

Sans terme en $x^2$, il reste $bx+c$ : c'est une fonction affine, dont la courbe est une droite.

### Méthode 6 — Reconnaître une fonction du second degré, calculer une image

**Exemples corrigés**

a) Pour chaque fonction $f$, $g$ et $h$, dire si elle est du second degré et, si oui, donner $a$, $b$ et $c$ : $f(x)=3x^2-2x+1$ ; $g(x)=5-x^2$ ; $h(x)=4x+7$.

b) Calculer $f(-2)$.

c) Les points $A(1;2)$ et $B(-1;4)$ sont-ils sur la courbe de $f$ ?

**a)**

$f$ : $a=3$ ; $b=-2$ ; $c=1$. *chaque coefficient **avec son signe***

$g(x)=-x^2+5$ : $a=-1$ ; $b=0$ ; $c=5$. *on range ; pas de terme en $x$ : $b=0$*

$h$ n'est pas du second degré : c'est une fonction affine. *pas de $x^2$*

**b)**

$f(-2) = 3 \times (-2)^2 - 2 \times (-2) + 1$ *on remplace $x$ par $(-2)$*

$f(-2) = 3 \times 4 + 4 + 1$ $(-2)^2 = 4$

$f(-2) = 17$

**c)**

$f(1) = 3 - 2 + 1 = 2$ : c'est l'ordonnée de $A$, donc $A$ est sur la courbe. *on calcule l'image de l'abscisse*

$f(-1) = 3 + 2 + 1 = 6$ et $6 \neq 4$ : $B$ n'est pas sur la courbe.

**À vous de jouer**

a) Pour chaque fonction $u$, $v$ et $w$, dire si elle est du second degré et, si oui, donner $a$, $b$ et $c$ : $u(x) = -2x^2 + x + 4$ ; $v(x) = x^2 - 3x$ ; $w(x) = 1 - 6x$.

b) Calculer $u(-1)$.

c) Les points $C(2\,;-2)$ et $D(-2\,;0)$ sont-ils sur la courbe de $u$ ?

*Réponses : a) $u$ : $a = -2$ ; $b = 1$ ; $c = 4$ ; $v$ : $a = 1$ ; $b = -3$ ; $c = 0$ ; $w$ : affine ; b) $u(-1) = 1$ ; c) $C$ oui ; $D$ non ($u(-2) = -6$).*

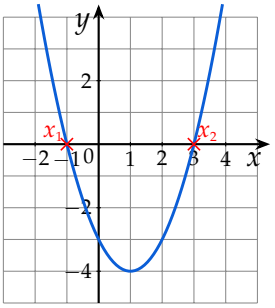
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 19 à 22.

## VII — Forme factorisée et racines

### Définition 4 — Forme factorisée, racines

Une fonction du second degré est écrite sous **forme factorisée** quand elle s'écrit $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Les **racines** de $f$ sont les solutions de $f(x) = 0$. Ce sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses.




### Propriété 6 — Racines d'une forme factorisée

Les racines de $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ sont $x_1$ et $x_2$ : chacune annule une parenthèse. Dans $(x - 4)$, la racine est $4$ ; dans $(x + 2)$, elle est $-2$.

### Méthode 7 — Utiliser une forme factorisée

**Exemples corrigés**

Soit $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$.

a) Vérifier que $f(x) = 2(x - 1)(x + 3)$.

b) En déduire les racines de $f$.

c) Donner les points où la courbe de $f$ coupe l'axe des abscisses.

**a)**

$2(x - 1)(x + 3) = 2\left(x^2 + 3x - x - 3\right)$ *on développe la forme factorisée : d'abord les parenthèses*

$2(x - 1)(x + 3) = 2\left(x^2 + 2x - 3\right)$

$2(x - 1)(x + 3) = 2x^2 + 4x - 6$ *puis on multiplie par 2*

On retrouve $f(x)$ : donc $f(x) = 2(x - 1)(x + 3)$. *« vérifier » : on part de l'expression la plus compliquée*

**b)**

$$2(x-1)(x+3)=0 \qquad \textit{on résout } f(x)=0 \textit{ avec la forme factorisée}$$
$$x-1=0 \quad \text{ou} \quad x+3=0 \qquad \textit{produit nul ; le 2 n'est jamais nul}$$
$$x=1 \quad \text{ou} \quad x=-3$$

Les racines de $f$ sont $-3$ et $1$.

**c)**

La courbe coupe l'axe des abscisses aux points $(-3\,;0)$ et $(1\,;0)$. *ordonnée nulle sur l'axe des abscisses*

**À vous de jouer**

Mêmes questions pour :

a) $g(x)=-x^2+2x+8$, avec $g(x)=-(x-4)(x+2)$ ;

b) $h(x)=3x^2-12$, avec $h(x)=3(x-2)(x+2)$.

*Réponses : a) racines $-2$ et $4$ ; points $(-2\,;0)$ et $(4\,;0)$ ; b) racines $-2$ et $2$ ; points $(-2\,;0)$ et $(2\,;0)$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 25.

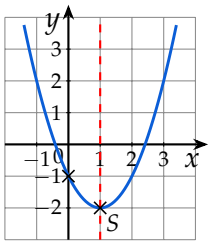
## VIII — Représentation graphique

### Propriété 7 — Allure de la parabole

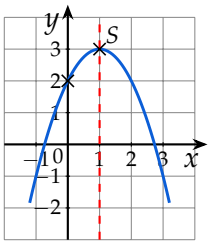
La parabole de $f(x)=ax^2+bx+c$ :

- est tournée vers le **haut** si $a>0$, vers le **bas** si $a<0$ ;
- a un **axe de symétrie** vertical, qui passe par son point le plus bas (ou le plus haut) : le **sommet** $S$ ;
- coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;c)$, car $f(0)=c$.

$a>0 : f(x)=x^2-2x-1$




$a<0 : g(x)=-x^2+2x+2$




### Méthode 8 — Tracer une parabole

**Exemples corrigés**

Soit $f(x)=x^2-2x-3$.

a) Compléter le tableau de valeurs de $f$ pour les entiers de $-2$ à $4$.

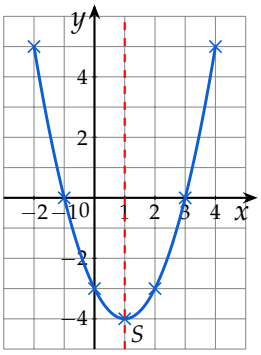
b) Tracer la courbe de $f$.

c) Lire le sommet et l'axe de symétrie.

**a)**

$f(-2) = 4+4-3 = 5$ ; *on remplace $x$ par chaque valeur*
$f(-1) = 1+2-3 = 0$ ; …

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $5$ | $0$ | $-3$ | $-4$ | $-3$ | $0$ | $5$ |




**b)**

On place les points, puis on les relie par une courbe arrondie, sans règle.

*$a = 1 > 0$ : tournée vers le haut*

**c)**

Sommet $S(1\,;-4)$ ; axe de symétrie : la droite verticale qui passe par $x = 1$.

*les valeurs se répètent de part et d'autre de 1*

### À vous de jouer

Mêmes questions pour $g(x) = -x^2 + 4x$, avec les entiers de $-1$ à $5$.

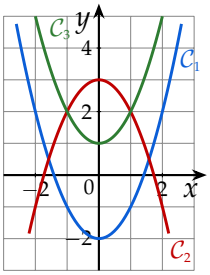
*Réponses : $g(-1) = -5$; $g(0) = 0$; $g(1) = 3$; $g(2) = 4$; $g(3) = 3$; $g(4) = 0$; $g(5) = -5$; sommet $S(2\,;4)$, axe : la droite verticale qui passe par $x = 2$.*

## Méthode 9 — Associer une fonction à sa parabole

### Exemples corrigés

Associer chaque fonction à sa courbe :

$$f(x) = x^2 + 1 \qquad g(x) = -x^2 + 3 \qquad h(x) = x^2 - 2$$




$g$ est la seule avec $a < 0$ : sa courbe est tournée vers le bas, c'est $\mathcal{C}_2$.

*le signe de $a$*

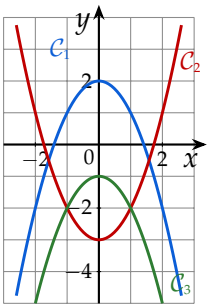
$f(0) = 1$ et $h(0) = -2$ : $f$ correspond à $\mathcal{C}_3$, qui passe par $(0\,;1)$, et $h$ à $\mathcal{C}_1$, qui passe par $(0\,;-2)$.

*le point $(0\,;c)$ sur l'axe des ordonnées*

### À vous de jouer

Associer chaque fonction à sa courbe :

$$p(x) = -x^2 - 1 \qquad q(x) = x^2 - 3 \qquad r(x) = -x^2 + 2$$




*Réponses : $p$ : $\mathcal{C}_3$ ; $q$ : $\mathcal{C}_2$ ; $r$ : $\mathcal{C}_1$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 26 à 28.

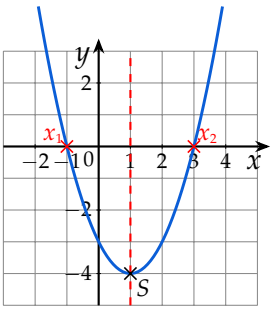
# IX — Tableaux de variations

## Propriété 8 — Sommet et variations

Si $f$ a deux racines $x_1$ et $x_2$, le sommet $S$ de la parabole est **au milieu** : son abscisse est

$$x_S = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

et son ordonnée est $f(x_S)$.




$a > 0$ : $f(x_S)$ est le **minimum**

| $x$ | $x_S$ |
|---|---|
| $f(x)$ | $\searrow$ $f(x_S)$ $\nearrow$ |

$a < 0$ : $f(x_S)$ est le **maximum**

| $x$ | $x_S$ |
|---|---|
| $f(x)$ | $\nearrow$ $f(x_S)$ $\searrow$ |

## Méthode 10 — Dresser le tableau de variations

### Exemples corrigés

Donner le sommet de la parabole, puis le tableau de variations de :

a) $f(x) = 2(x-1)(x+3)$

b) $g(x) = -(x-2)(x-6)$

c) $h(x) = 3x^2 - 12x$

**a)**

Racines : 1 et $-3$. *on annule chaque parenthèse*

$$x_S = \frac{1 + (-3)}{2} \quad \textit{le milieu des racines}$$

$$x_S = -1$$

$f(-1) = 2 \times (-2) \times 2 = -8$ : sommet $S(-1\,;-8)$. *on remplace $x$ par $-1$ dans la forme factorisée*

$a = 2 > 0$ : $f$ diminue, puis augmente ; son minimum est $-8$. *tournée vers le haut*

| $x$ | $-1$ |
|---|---|
| $f(x)$ | $\searrow$ $-8$ $\nearrow$ |

**b)**

Racines : 2 et 6 ; $x_S = \frac{2+6}{2} = 4$. *le milieu des racines*

$g(4) = -(2) \times (-2) = 4$ : sommet $S(4\,;4)$. *$4-2=2$ et $4-6=-2$*

$a = -1 < 0$ : $g$ augmente, puis diminue ; son maximum est 4. *tournée vers le bas*

| $x$ | $4$ |
|---|---|
| $g(x)$ | $\nearrow$ $4$ $\searrow$ |

**c)**

$3x^2 - 12x = 0$ *les racines : on résout $h(x) = 0$*

$x(3x - 12) = 0$ *on factorise par $x$*

$x = 0$ ou $x = 4$ $3x = 12$

$x_S = \dfrac{0+4}{2} = 2$ et $h(2) = 12 - 24 = -12$ : sommet $S(2\,;-12)$. $3 \times 2^2 = 12$

$a = 3 > 0$ : $h$ diminue, puis augmente ; son minimum est $-12$.

| $x$ | $2$ |
|---|---|
| $h(x)$ | ↘ $-12$ ↗ |

### À vous de jouer

Donner le sommet de la parabole, puis le tableau de variations de :

$$f(x) = 3(x-2)(x+4) \qquad g(x) = -2(x-1)(x-5) \qquad h(x) = -x^2 + 8x$$

*Réponses : $f$ : $S(-1\,;-27)$, minimum ; $g$ : $S(3\,;8)$, maximum ; $h$ : $S(4\,;16)$, maximum.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 31.

## X — Problèmes type épreuve anticipée

À l'épreuve, une fonction du second degré sert de **modèle** (bénéfice, hauteur, population…) : on calcule des images, on **vérifie** une forme factorisée donnée, puis on en tire les racines, le sommet et les variations, et on **interprète** chaque résultat dans le contexte.

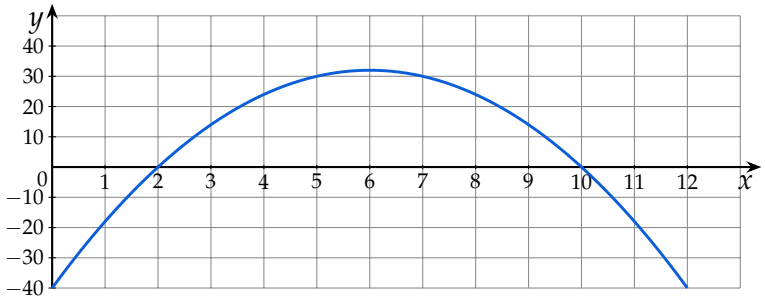
### Méthode 11 — Étudier un modèle du second degré

#### Exemples corrigés

Un atelier fabrique et vend entre 0 et 1 200 trottinettes électriques par an. On note $x$ le nombre de trottinettes, en centaines ($x$ entre 0 et 12). Le bénéfice, en milliers d'euros, est modélisé par

$$B(x) = -2x^2 + 24x - 40.$$

Sa courbe est tracée ci-dessous ($x$ en centaines, $B(x)$ en milliers d'euros).




1°) Par lecture graphique, déterminer pour quelles quantités le bénéfice est de 30 000 €.

2°) Calculer $B(1)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

3°) Vérifier que $B(x) = -2(x-2)(x-10)$.

4°) Pour quelles quantités le bénéfice est-il nul ?

5°) Dresser le tableau de variations de $B$ entre 0 et 12.

6°) Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de trottinettes ?

**1°)**

La droite d'ordonnée 30 coupe la courbe en $x = 5$ et $x = 7$. *30 milliers d'euros : la graduation 30*

Le bénéfice est de 30 000 € pour 500 ou 700 trottinettes. *on revient aux unités de l'énoncé*

**2°)**

$B(1) = -2 \times 1^2 + 24 \times 1 - 40$ *on remplace $x$ par 1*

$B(1) = -18$

Pour 100 trottinettes, l'atelier perd 18 000 €. *$x = 1$ : une centaine ; $B(1) < 0$ : une perte*

**3°)**

$-2(x-2)(x-10) = -2\left(x^2 - 10x - 2x + 20\right)$ *on développe la forme donnée*

$-2(x-2)(x-10) = -2\left(x^2 - 12x + 20\right)$

$-2(x-2)(x-10) = -2x^2 + 24x - 40$ *on retrouve $B(x)$*

**4°)**

$B(x) = 0$ pour $x = 2$ ou $x = 10$ : pour 200 ou 1 000 trottinettes. *produit nul sur la forme factorisée*

**5°)**

$x_s = \dfrac{2+10}{2} = 6$ et $B(6) = -2 \times 4 \times (-4) = 32$. *le milieu des racines*

$B(0) = -40$ et $B(12) = -2 \times 10 \times 2 = -40$. *les valeurs aux bouts*

$a = -2 < 0$ : $B$ augmente de 0 à 6, puis diminue de 6 à 12. *tournée vers le bas*

| $x$ | 0 | | 6 | | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| $B(x)$ | $-40$ | ↗ | 32 | ↘ | $-40$ |

**6°)**

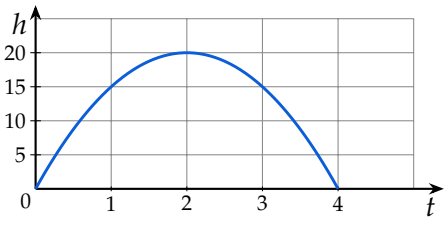
Le bénéfice maximal est de 32 000 €, pour 600 trottinettes. *on revient aux unités de l'énoncé*

### À vous de jouer

On lance une fusée à eau depuis le sol. Sa hauteur, en mètres, au bout de $t$ secondes ($t$ entre 0 et 4) est

$$h(t) = -5t^2 + 20t.$$

Sa courbe est tracée ci-contre ($t$ en secondes, $h(t)$ en mètres).




1°) Par lecture graphique, déterminer à quels instants la fusée est à 15 m de haut.

2°) Calculer $h(1)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

3°) Vérifier que $h(t) = -5t(t-4)$.

4°) À quels instants la fusée est-elle au sol ?

5°) Dresser le tableau de variations de $h$ entre 0 et 4.

6°) Quelle est la hauteur maximale ? À quel instant ?

*Réponses : 1°) au bout de 1 s et de 3 s ; 2°) $h(1) = 15$ : 15 m au bout de 1 s ; 4°) $t = 0$ (le départ) et $t = 4$ (la retombée) ; 5°) croissante de 0 à 2, décroissante de 2 à 4 ; 6°) 20 m au bout de 2 s.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 34.